

21 giugno 2022

Appello scritto di Fisica della Materia

(modulo Prof. B.Fraboni)

Esercizio 1

In un atomo di Titanio ($Z=22$) la separazione fra il livello fondamentale e il primo stato eccitato è pari a $170,134 \text{ cm}^{-1}$.

- 1) Si determini l'energia di eccitazione del successivo livello energetico rispetto allo stato fondamentale.

Considerando che in corrispondenza della transizione dallo stato fondamentale $3d^2 4s^2$ alla configurazione $3d^2 4s 4p$ la prima riga di assorbimento si osserva al numero d'onda $27498,983 \text{ cm}^{-1}$, calcolare in quante righe si divide tale transizione in presenza di un campo magnetico $B=5\text{T}$ per $\Delta M_J = +1$.

Esercizio 2

Un fascio collimato di atomi O nel loro stato fondamentale è inviato a un magnete Stern-Gerlach di lunghezza $L = 50\text{cm}$ e con un gradiente di campo magnetico pari a $\frac{\partial B}{\partial z} = 100 \text{ T/m}$. All'uscita del magnete il fascio percorre un ulteriore tratto di lunghezza $d = 100 \text{ cm}$ prima di raggiungere uno schermo rivelatore.

Si valuti l'energia che deve possedere il fascio di atomi affinché la distanza fra le componenti più distanti che vengono rivelate sullo schermo sia di 35mm .